Avances experimentales

Pseudoetiquetas de activación y atención

¿Pueden EEG, mirada y pupila predecir una etiqueta calculada con otras señales?

También se evaluó si ayudan el historial temporal y la fusión por modalidad.

Resultado hasta ahora: hay señal alineada en train. La generalización y la validez psicológica siguen abiertas.

Fuentes: informes experimentales del 24-10-2026; Toma de Muestra 2.

La señal que define la etiqueta no entra al predictor

ETIQUETA

GSR

Activación baja, media o alta, según terciles de cada persona y de toda su sesión.

PREDICTOR

EEG + mirada + pupila

El modelo intenta recuperar la etiqueta de GSR. GSR no figura entre sus entradas.

“Alto” es relativo a esa persona. La etiqueta se calcula offline; no es una medición causal en tiempo real.

Fuente: metodología del manuscrito; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md.

Train, validation y test se separan por persona

TRAIN

25

13.524 ventanas
5 folds

VALIDATION

8

Usado antes para
comparar entradas

TEST

8

4.025 ventanas
ya consultado

Métrica principal: BA macro por persona

Se promedia el recall de las clases presentes en cada persona y luego se promedian las personas con igual peso.

Fuente: Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md; protocolo de robustez.

Historial y fusión: ventajas pequeñas e inciertas

BA macro por persona, fuera de fold

Fusión	Ventana repetida (C)	Historial real (R)
Temprana (E)	**0,3524**	**0,3612**
Tardía (T)	**0,3596**	**0,3630**

Historial E: +0,88 pp [−0,28; +2,00]

Fusión con R: +0,18 pp [−0,80; +1,37]

Ambos intervalos descriptivos incluyen cero.

Fuente: Contraste_Temporalidad_Fusion_24-10-2026.md; 25 personas, 5 folds, 2 semillas.

La clase media cae con fusión tardía

RECALL DE ACTIVACIÓN, CLASE MEDIA

23,4 %

E-R · fusión temprana

8,2 %

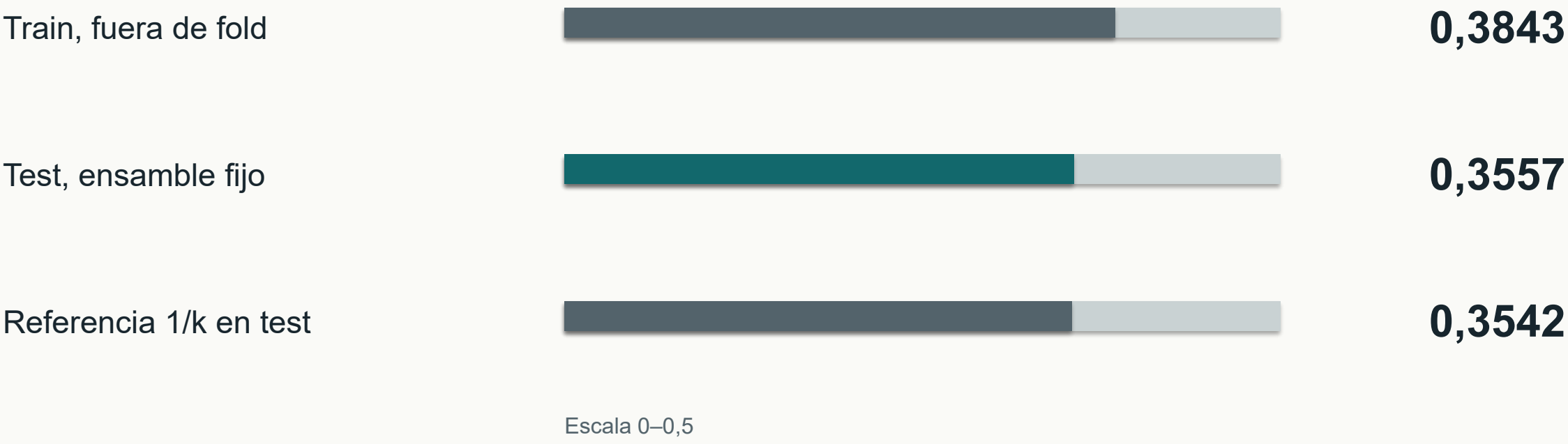
T-R · fusión tardía

La BA media no refleja una mejora uniforme de las tres clases.

Atención, objetivo secundario: historial temprano −0,65 pp; fusión tardía con historial +1,01 pp. Resultados exploratorios.

Fuente: Contraste_Temporalidad_Fusion_24-10-2026.md; diagnóstico por clase.

El test queda prácticamente en la referencia



Solo 4 de 8 personas superan 1/k. Recall de la clase media en test: 21,8 %.

Fuentes: Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md; Robustez_Sin_Cohorte_Nueva_24-10-2026.md.

La alineación con GSR importa

CONTROL TEMPORAL · TRAIN

+5,76 pp

BA 0,3843 original frente a 0,3268 con la etiqueta GSR desplazada.

0 de 12 controles alcanzó el original.

DEFINICIÓN DE ETIQUETA · TEST

19,7 % y 30,5 %

de etiquetas cambian con GSR de 2 s o PCA GSR, respectivamente.

Las diferencias de BA incluyen cero.

El control mide dependencia de la pseudoetiqueta. Aún falta una medida externa del estado psicológico.

Fuentes: Control_Negativo_Temporal_y_Errores_24-10-2026.md; Robustez_Sin_Cohorte_Nueva_24-10-2026.md.

Qué permite concluir esta evidencia

01	**En train**	Ridge capta una relación temporal con la pseudoetiqueta GSR.
02	**Alcance**	No se confirma una ventaja general del historial o la fusión. El test ya se había consultado.
03	**Siguiente paso**	Fijar modelo y protocolo antes de evaluar personas nuevas y contrastar la etiqueta con una medida independiente.

Fuentes: informes del 24-10-2026; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md.